浙江大学 2019-2020 年春季学期

大学物理 课程试卷(A 卷，2018 级理工各专业)

考试日期：2020 年 6 月 3 日　　考试类别：考试　考试时间：100 分钟

题目	一	二	三	总分	签名
得分					

得分	
阅卷人	

一、单项选择题：（每题 3 分，共 30 分）

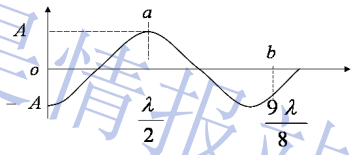
注意：选择题答案一定填写在下述方框内对应的题号下，否则不予计分

题号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
答案	D	A	C	B	A	C	B	C	C	B

1. 简谐振动过程中，动能和势能相等的位置的位移等于 [答案：D]

(A) $\pm\frac{A}{4}$　　(B) $\pm\frac{A}{2}$　　(C) $\pm\frac{\sqrt{3}A}{2}$　　(D) $\pm\frac{\sqrt{2}A}{2}$

2．某时刻驻波波形曲线如图所示，则 a,b 两点位相差是 [答案：A]



(A)π　　(B)π/2

(C)5π/4　　(D)0

3．在标准状态下，氧气和氦气体积比为 V_1/V_2=1/2，都视为刚性分子理想气体，则其内能之比 E_1/E_2 为: ［ C ］

(A) 3 / 10．　(B) 1 / 2．　(C) 5 / 6．　(D) 5 / 3．

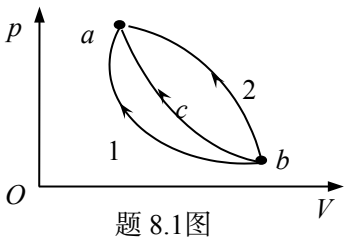
4. 如题 8.1 图所示，*bca* 为理想气体绝热过程，*b*1*a* 和 *b*2*a* 是任意过程，则上述两过程中气体做功与吸收热量的情况是: ［ B ］

(A) *b*1*a* 过程放热，做负功；*b*2*a* 过程放热，做负功．

(B) *b*1*a* 过程吸热，做负功；*b*2*a* 过程放热，做负功．

(C) *b*1*a* 过程吸热，做正功；*b*2*a* 过程吸热，做负功．

(D) *b*1*a* 过程放热，做正功；*b*2*a* 过程吸热，做正功．



题 8.1图

5．两块平玻璃构成空气劈形膜，左边为棱边，用单色平行光垂直入射．若上面的平玻璃以棱边为轴，沿逆时针方向作微小转动，则干涉条纹

微信公众号：求是情报站

更多考试真题

请扫码获取



的 [A]

(A) 间隔变小，并向棱边方向平移． (B) 间隔变大，并向远离棱边方向平移．

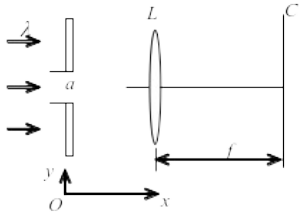
(C) 间隔不变，向棱边方向平移． (D) 间隔变小，并向远离棱边方向平移．

6. 在如图所示的单缝夫琅禾费衍射装置中，将单缝宽度 a 稍梢变宽，同时使单缝沿 y 轴正方向作微小平移(透镜屏幕位置不动)，则屏幕 C 上的中央衍射条纹将 [C]

(A) 变窄，同时向上移； (B) 变窄，同时向下移；

(C) 变窄，不移动； (D) 变宽，同时向上移；

(E)变宽，不移动．



7.设光栅平面、透镜均与屏幕平行。则当入射的平行单色光从垂直于光栅平面入射变为斜入射时，能观察到的光谱线的最高级次 k [B]

(A)变小; (B)变大; (C)不变; (D)的改变无法确定。

8.一束光强为 I_0 的自然光垂直穿过两个偏振片，且此两偏振片的偏振化方向成 30 角，则穿过两个偏振片后的光强 I 为 [C]

(A) $3I_0/4\sqrt{2}$ ； (B) $I_0/8$； (C) $3I_0/8$； (D) $3\sqrt{2}I_0/8$.

9.自然光以布儒斯特角由空气入射到一玻璃表面上，反射光是[C]

(A) 在入射面内振动的完全线偏振光．

(B) 平行于入射面的振动占优势的部分偏振光．

(C) 垂直于入射面振动的完全线偏振光．

(D) 垂直于入射面的振动占优势的部分偏振光．

10 在双缝干涉实验中，用单色自然光，在屏上形成干涉条纹．若在两缝后放一个偏振片，则 [B]

(A) 干涉条纹的间距不变，但明纹的亮度加强．

(B) 干涉条纹的间距不变，但明纹的亮度减弱．

(C) 干涉条纹的间距变窄，且明纹的亮度减弱．

(D) 无干涉条纹．

微信公众号：求是情报站

得分	
阅卷人	

二、填空题：（每空_分，共___分）

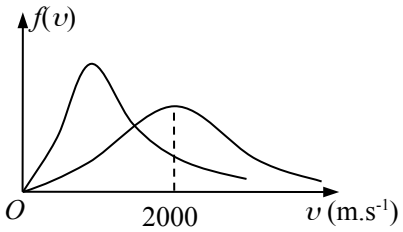
11．一质点沿 x 轴作简谐振动，振动范围的中心点为 x 轴的原点，已知周期为 T，振幅为 A。(a)若 t=0 时质点过 x=0 处且朝 x 轴正方向运动，则振动方程为 $x = A\cos(2\pi t/T - \pi/2)$————

(b) 若 t=0 时质点过 x=A/2 处且朝 x 轴负方向运动，则振动方程为 $x = A\cos(2\pi t/T + \pi/3)$——°

13. 火车以 90km/h 的速度行驶，其汽笛的频率为 500Hz。一个人站在铁轨旁，当火车向他驶来时，他听到的汽笛声的频率变化是____540Hz_____ （设声速为 340m/s）。

13. 题 7.2 图所示的两条 $f(v)$~v曲线分别表示氢气和氧气在同一温度下的麦克斯韦速率分布曲线．由此可得氢气分子的最概然速率为___2000 __m/s_____；氧气分子的最

概然速率为____500 m/s_____.



题 7.2图

14. 一容器内装有 N_1 个单原子理想气体分子和 N_2 个刚性双原子理想气体分子，当该系统处在温度为 T 的平衡态时，其内能为____ $\frac{3}{2}N_1kT+\frac{5}{2}N_2kT$ 。

15.波长λ=600 nm 的单色光垂直照射到牛顿环装置上，第二个明环与第五个明环所对应的空气膜厚度之差为____900_____nm．(1 nm=10^{-9} m)

16.在杨氏双缝干涉实验中，整个装置的结构不变，全部由空气中浸入水中，则干涉条纹的间距将变____变密__。（填疏或密）

16．汽车两盏前灯相距λ，与观察者相距Σ = 10κμ。夜间人眼瞳孔直径δ = 5.0μμ。人眼敏感波长为λ = 550 νμ，若只考虑人眼的圆孔衍射，则人眼可分辨出汽车两前灯的最小间距λ = ____1.34__ m。

17.一束自然光从空气投射到玻璃表面上（空气折射率为 1），当折射角为 30°时，反射光是完全偏振光，则此玻璃板的折射率等于_$\sqrt{3}$_。

得分	
阅卷人	

三、计算题（共_4_小题，共_42_分）

得分	
阅卷人	

18、（本题_12_分）已知波源在原点的一列平面简谐波，波动方程为 $y=A\cos(Bt-Cx)$，其中 A，B，C 为正值恒量．求：

(1)波的振幅、波速、频率、周期与波长；

(2)写出传播方向上距离波源为 l 处一点的振动方程；

(3)任一时刻，在波的传播方向上相距为 d 的两点的位相差．

解：(1)已知平面简谐波的波动方程

$$y=A\cos(Bt-Cx)\quad(x\geq 0)$$

将上式与波动方程的标准形式

$$y=A\cos(2\pi\nu t-2\pi\frac{x}{\lambda})$$

比较，可知：

波振幅为 A，频率 $\nu=\frac{B}{2\pi}$，波长 $\lambda=\frac{2\pi}{C}$，

波速 $u=\lambda\nu=\frac{B}{C}$，波动周期 $T=\frac{1}{\nu}=\frac{2\pi}{B}$．（5 分）

(2)将 $x=l$ 代入波动方程即可得到该点的振动方程

$$y=A\cos(Bt-Cl)$$ （3 分）

(3)因任一时刻 t 同一波线上两点之间的位相差为

微信公众号·求是情报站

$$\Delta\phi = \frac{2\pi}{\lambda}(x_2 - x_1)$$

将 $x_2 - x_1 = d$，及 $\lambda = \frac{2\pi}{C}$ 代入上式，即得

$\Delta\phi = Cd$.　　(4 分)

得分	
阅卷人	

19、（本题 6 分）白光垂直照射到空气中一厚度为 380nm 的肥皂水膜上，试问水膜表面在可见光范围内满足反射光干涉加强的光波波长为多少？（肥皂水的折射率为 1.33）

1．解：反射光干涉加强时 $2ne + \frac{\lambda}{2} = k\lambda$　　$(k = 1,2,3,\cdots)$

$$\lambda = \frac{4ne}{2k - 1}$$　　(4 分)

在可见光范围内，反射加强的光波波长分别为

$k = 2$　　$\lambda_1 = 674nm$　　(1 分)

$k = 3$　　$\lambda_1 = 404nm$　　(1 分)

，及 $\lambda = \frac{2\pi}{C}$ 代入上式，即得

$\Delta\phi = Cd$.　　(4 分)

得分	
阅卷人	

20、（本题 12 分）1 mol 单原子分子理想气体的循环过程如图 4 的 T—V 图所示，其中 c 点的温度为 T_c=600K，试求：(1)ab、bc、ca 各个过程系统吸收的热量；(2)经一循环系统所做的净功；(3)循环的效率。(注：循环效率 η =A/Q_1，A 为循环过程系统对外做的净功，Q_1 为循环过程系统从外界吸收的热量，1n2=0.693)

解: 如图 4，$a \longrightarrow b$ 为等压过程 $\frac{V_a}{T_a} = \frac{V_b}{T_b}$，得 $T_b = 300K$

等温过程 ：

（1） $Q_{ca} = RT\ln\frac{V_c}{V_a} = 8.31 \times 600 \times \ln 2 = 3456J$　　(2 分)

等容过程 ：

微信公众号：求是情报站

 (2 分)

等压过程：

 (2 分)

（2）$A_{ab}=Q_{ab}-\Delta E=-6232.5-\frac{i}{2}R(T_b-T_a)=-2493J$

$A_{ca}=Q_{ca}=3456.0J$ （$\Delta E_{ca}=0$） (3 分)

A 净=3456-2493=963（J）

(3) $\eta=$ A 净/Q_1= A 净/(Q_{ca}+ Q_{bc}) (3 分)

$$=\frac{963}{3456+3739.5}=13.38\%$$

得分	
阅卷人	

21.（本题 12 分）波长 $\lambda=600$nm的单色光垂直入射到一光栅上，第二、第三级明条纹分别出现在$\sin\varphi_2=0.20$与$\sin\varphi_3=0.30$处，第四级缺级．求：

(1)光栅常数；

(2)光栅上狭缝的宽度；

(3)在90°＞φ＞-90°范围内，实际呈现的全部级数．

解：(1) 由$(a+b)\sin\varphi=k\lambda$式

对应于$\sin\varphi_1=0.20$与$\sin\varphi_2=0.30$处满足：

$$0.20(a+b)=2\times600\times10^{-9}$$ (2 分)

$$0.30(a+b)=3\times600\times10^{-9}$$ (2 分)

得 $a+b=6.0\times10^{-6}$ m

(2) 因第四级缺级，故此须同时满足

$$(a+b)\sin\varphi=k\lambda$$

$$a\sin\varphi=k'\lambda$$

微信公众号：求是情报站

解得 $a=\frac{a+b}{4}k'=1.5\times10^{-6}k'$ (3分)

取$k'=1$，得光栅狭缝的最小宽度为1.5×10^{-6} m

(3) 由 $(a+b)\sin\varphi=k\lambda$ (2分)

$$k=\frac{(a+b)\sin\varphi}{\lambda}$$

当$\varphi=\frac{\pi}{2}$，对应$k=k_{\max}$ (1分)

$$\therefore\quad k_{\max}=\frac{a+b}{\lambda}=\frac{6.0\times10^{-6}}{600\times10^{-9}}=10$$

因±4，±8缺级，所以在$-90^\circ<\varphi<90^\circ$范围内实际呈现的全部级数为$k=0,\pm1,\pm2,\pm3,\pm5,\pm6,\pm7,\pm9$共15条明条纹($k=\pm10$在$k=\pm90^\circ$处看不到)．(2分)

微信公众号：求是情报站